AI協作歷程4｜多模型協作到決賽收斂的實作片段

更新日期：`2026-05-01`

本文件整理決賽收斂階段的 AI 協作片段，包含不同模型如何分工、如何協助文件與功能收尾，以及這些互動如何反映真實的開發節奏。 除了原本的分析內容，這一版也補上四張實際截圖，作為「AI 協作歷程 4」的畫面證據，讓這份記錄不只停留在文字描述。

這份文件想回答三個問題：

1. 開發者是如何把 AI 納入真實開發流程的？

2. 開發者與 AI 的互動模式有什麼特徵？

3. 這種互動方式反映出什麼樣的開發能力與限制？

一、整體觀察：AI 被當成「多角色協作團隊」而不是單一工具

從本專案的文件、版本演進與互動脈絡來看，開發者並沒有把 AI
當成一個只負責回答問題的聊天工具，而是更接近把不同模型視為具有不同專長的協作成員。

大致上可觀察到以下分工傾向：

- `Claude Code`：偏向系統設計、快速生成 MVP、整理較大塊功能骨架。
- `Codex`：偏向複雜邏輯、除錯、細節調整、版本脈絡整理與文件重寫。
- `Gemini`：偏向需求理解、資料整理、說明文本與方向輔助。
- `ChatGPT`：偏向提示詞設計、對話語氣優化、概念釐清與反覆討論。

這種使用方式顯示，開發者並不是被動接受單一模型輸出，而是會根據問題類型更換協作對象。
換句話說，AI
在這個專案中的角色，不是「答案來源」，而比較像一組各自擅長不同工作的外部技術助理。

二、開發者最常見的 AI 使用方式

1. 先丟目標，再用測試結果逼近正確版本

開發者的典型操作，不是一次描述所有規格後期待 AI 直接交出成品，而是：

1. 先定義一個目標。

2. 讓 AI 生成第一版。

3. 自己實際測試、查看畫面、檢查錯誤或觀察輸出。

4. 再回來要求 AI 依照實際問題重修。

這代表他與 AI 的關係，不是「委託一次、直接收件」，而是「反覆迭代、逐步逼近」。

2. 把 AI 輸出當成草稿，而不是定稿

從多份文件與 commit 整理方式可看出，開發者對 AI 輸出的基本態度是：

- 可以先參考
- 可以先生成
- 但不能直接相信

這點特別明顯地體現在：

- FHIR draft 的多輪清洗與收斂
- Clinical Debug Trace 的建立
- HAMD / PHQ-9 / FHIR mapping 的反覆修正
- 對 output pollution、過度推論、錯誤欄位映射的持續追打

也就是說，AI
輸出被當成高效率草稿來源，但最後的結構確認、品質控制與責任判斷，仍由開發者自己負責。

3. 用 AI 處理不同抽象層的工作

本專案裡，開發者不是只讓 AI 寫程式碼。 AI 被使用在至少四個層級：

- `概念層`：需求釐清、產品方向、模式設計
- `架構層`：流程切分、資料流設計、FHIR 資源分工
- `實作層`：前端、後端、bundle builder、debug panel、mapping editor
- `文件層`：競賽文件、更新日誌、反思整理、設計分析

這顯示開發者已經不再把 AI 侷限在單一用途，而是把它作為一種跨層輔助能力使用。

三、開發者與 AI 的互動風格

1. 互動高度目標導向

開發者的 prompt 和要求通常都很具體，常帶有明確目的，例如：

- 要補哪個文件
- 要改哪個邏輯
- 要比照哪個格式
- 要根據哪個 commit 或哪份文件重寫

這種風格的好處是能快速收斂，不容易讓 AI 漫無目的地擴寫。 也代表開發者雖然大量使用 AI，但主導權仍在自己手上。

2. 對錯誤容忍度低，特別是上下文錯抓時

從互動脈絡來看，開發者對 AI 的「創造力」容忍度其實不高，尤其在這幾種情況下：

- 抓錯 commit
- 看錯版本
- 依照舊資料判讀新變更
- 自己明明指定了文件或格式，AI 卻偏掉

這時候開發者容易直接表達不滿、打斷、糾正，甚至帶有情緒。
但這並不單純表示情緒化，而更像是在高壓開發中，對「上下文精準度」有非常高要求。

3. 發脾氣通常不是因為討厭 AI，而是因為專案節奏很緊

從整體互動來看，開發者即使對 AI 發脾氣，也沒有真正放棄使用 AI。
相反地，他通常在情緒表達之後，會立刻重新指定：

- 正確的 commit
- 正確的文件
- 正確的版本基準
- 正確的輸出格式

這顯示情緒反應的本質，更多是：

- 對版本錯位的焦躁
- 對資料遺失或判讀失準的警覺
- 對開發節奏被打斷的不耐

換句話說，這些衝突不一定代表協作失敗，反而說明這種協作已經進入高依賴、高強度的工作模式。

四、從互動方式看出的開發能力

1. 開發者具備強烈的驗證意識

他最明顯的特徵之一，是不輕易接受模型表面上看似合理的輸出。 相反地，他會主動建立：

- Debug Panel
- Clinical Trace

- FHIR quick check
- history preview
- mapping editor

這代表他並不把 AI 當作「可信來源」，而是把 AI 當成「需要被驗證的生成器」。

2. 開發者逐步建立出工程師視角

從早期較偏功能導向的要求，到後期對：

- traceability
- deterministic control
- validation
- fallback
- version alignment

的強烈重視，可以看出他正在形成比較成熟的工程思維。
也就是從「先做出來」逐步轉向「做出來之後，要怎麼知道它真的沒問題」。

3. 開發者開始意識到責任不應外包給模型

這一點在醫療相關功能中特別明顯。 不論是 FHIR、ClinicalImpression、病人資料、量表評分或安全訊號，開發者最終都回到同一個核心立場：

- AI 可以整理
- AI 可以提議
- AI 可以加速
- 但 AI 不能替代最終判斷與責任承擔

這種觀念，是本專案能逐步從聊天原型走向較嚴謹系統的重要原因。

五、這種 AI 協作方式的優點

1. 大幅壓縮開發與整理時間

如果沒有 AI 協作，本專案不太可能在這麼短時間內同時完成：

- 陪伴對話邏輯
- HAMD / PHQ-9 結構化流程
- FHIR bundle builder
- 醫師端工作台

- 大量決賽文件

AI 在這裡最大的價值，是把「從想法到第一版可用產物」的時間大幅縮短。

2. 能快速展開多條平行工作線

開發者會同時讓 AI 協助處理：

- 程式
- 文件
- 架構
- commit 歷史整理

這讓他可以在有限時間內，同步推進技術與敘事材料，而不是做完系統才回頭補文件。

3. 有助於理解複雜系統

AI 在這裡不只幫忙寫，也幫忙解釋。
這對一個正在快速學習並建構系統的人來說很重要，因為它讓「實作」和「理解」可以一起發生。

六、這種 AI 協作方式的風險

1. 版本管理風險高

當多模型、多分支、多輪改寫同時進行時，最容易發生的問題就是：

- commit 抓錯
- branch 看錯
- 文件依據版本過舊
- 以為某功能已更新，但實際當前 repo 還沒有

這也是開發者後期會特別敏感、特別容易對版本判讀錯誤不耐煩的原因。

2. prompt 成本其實不低

雖然 AI 幫助很大，但並不代表成本消失。 相反地，開發者需要持續優化 prompt、糾正方向、補上下文、重新指定格式。 如果沒有清楚目標，AI 很容易產出看似完整、實則偏題的內容。

3. 容易產生「AI 已經懂了」的錯覺

本專案的一個重要經驗是：
即使模型前幾輪都答對了，下一輪還是可能因為版本、分支、上下文不同而抓錯。
因此，開發者後期的做法其實非常正確：不預設 AI 真的懂，而是每次都要求它重新對齊依據。

七、客觀總結

若要客觀描述這位開發者與 AI 的互動方式，可以概括成以下幾點：

1. 他把 AI 當成多角色協作團隊，而不是單一問答工具。

2. 他高度依賴 AI 提高速度，但不願把最終判斷權交出去。

3. 他對 AI 的要求很高，尤其在版本正確性與格式一致性上幾乎零容忍。

4. 他會對 AI 發脾氣，但這些情緒通常來自版本錯位、時間壓力與工程風險，而不是單純失控。

5. 他正在從「會用 AI 生成內容的人」，逐步轉變成「會管理 AI 輸出、驗證 AI 結果、把 AI 納入工程流程的人」。

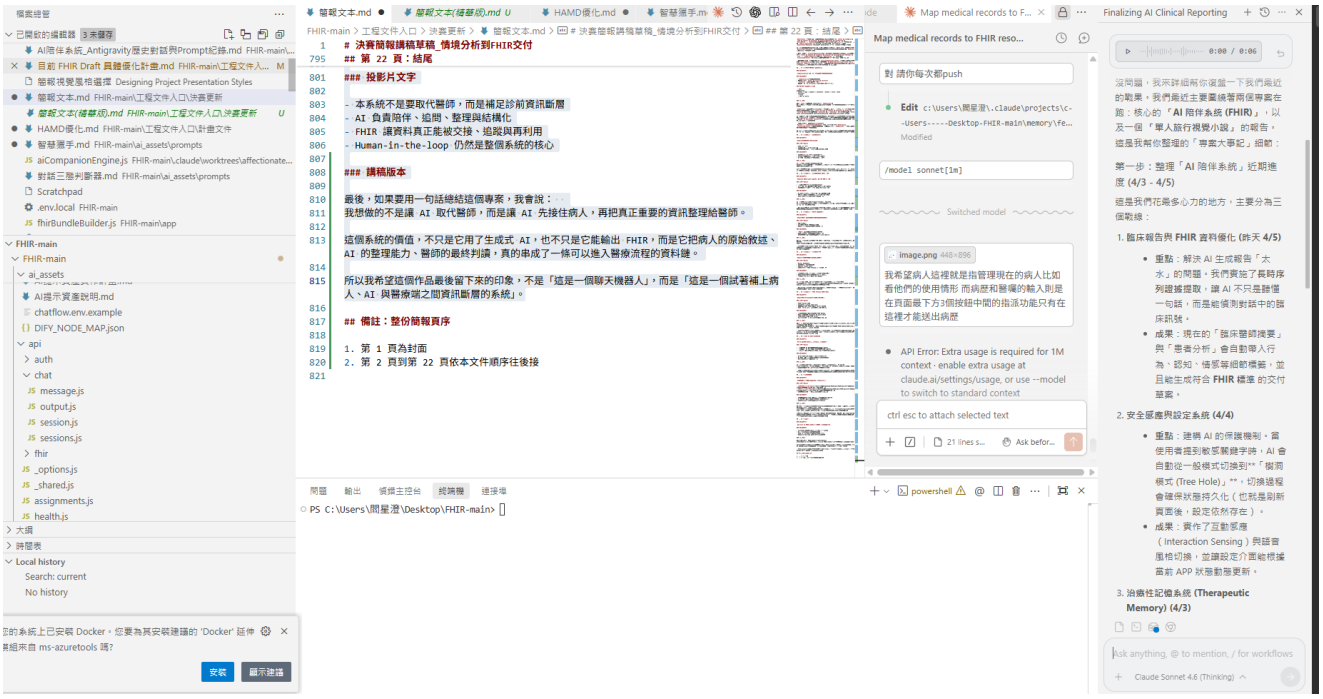
八、一句話結論

本專案中的 AI
協作，不是「把工作交給模型」，而是「讓模型參與工作，但用工程方法把它管起來」。
真正值得記錄的，不只是用了多少
AI，而是開發者在反覆互動、驗證、修正與衝突中，逐漸建立起了對 AI 的使用邊界與工程責任感。

九、實際截圖補充

以下四張截圖，補充的是「AI 協作不是抽象概念，而是實際發生在決賽收尾過程中的工作現場」。
我把它們放進這份文件，是因為它們能直接呈現多模型分工、文件收斂、規格整理與 prompt
修正的真實痕跡，比單純敘述更有說服力。

1. 多視窗協作與決賽文件收斂畫面



這張圖呈現的是決賽文件整理當下的多視窗工作現場，左側是專案檔案與 Markdown 文件，中間是簡報文本，右側同時開著不同 AI 對話與輸出結果。把它放在這裡，是為了直接證明這份專案不是單一模型一次完成，而是透過多工具、多模型並行比對後，慢慢把內容收斂成可交付版本。

2. Codex 協助整理醫師端工作台規格

這張圖記錄的是 Codex 協助把需求收斂成「醫師端病人管理工作台實作計畫」的過程。它不是單純聊天，而是把前面的討論整理成具體文件與實作方向。放進這裡的原因，是它很能代表 AI
在本專案中扮演的角色其實更接近規格整理與工程輔助，而不是只給靈感。

3. ChatGPT 協助評估問句與量表方向

這張圖對應的是 ChatGPT 在問句評估、量表對位與語句調整上的協助，尤其是針對主題是否選對、比較題是否清楚，以及整體問句設計是否更貼近臨床感受。把這張圖放進來，是為了說明 AI
協作不只發生在寫程式，也發生在對話品質與評估邏輯的打磨。

4. Claude 修正 Engine 規則與題頭控制

這張圖記錄的是 Claude 協助處理題頭控制、Engine 規則收斂與 prompt 硬限制的修改。它很適合放在最後，因為這正好體現了決賽收尾階段的重點不是再擴寫功能，而是把原本容易漂移的 AI 行為收緊、收穩，讓系統更可控。